PRÁCTICO 8 - TESTING - Métodos de Caja Negra

Unidad:	**Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto**
Consigna:	Realice el diseño de las pruebas de caja negra según los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite
Objetivo:	Que el estudiante pueda diseñar pruebas mediante los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite, para historias de usuario dadas.
Propósito:	Familiarizarse con los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite para el diseño de pruebas de caja negra. Descubrir escenarios de prueba que no se derivan a través de los métodos.
Entradas:	Conceptos teóricos sobre el tema, desarrollados en clase. Bibliografía referenciada sobre el tema. Enunciado, consigna y User Story.
Salida:	Se realizará una puesta en común del conjunto de clases de equivalencia y el resultado de la aplicación del método de análisis del valor límite. **Este práctico no se entrega y por lo tanto no tiene nota. El tema se evalúa en el parcial.**
Instrucciones:	Según el método de partición de equivalencia, defina las clases existentes utilizando el siguiente cuadro para la Historia de Usuario dada.

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	

Describa la cantidad mínima de casos de prueba que requiera para asegurar la prueba de todas las clases identificadas y para asegurar que se realicen todas las pruebas de aceptación requeridas por el PO, aplicando los métodos de *Partición de Equivalencias*.
Utilice el template Template_Casos_De_Prueba.

Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis

Objetivo: Desarrollar un sistema para celulares para que los pasajeros de taxis puedan solicitar el taxi más cercano y saber su ubicación y demora en todo momento.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿La idea es que el pasajero pueda llamar a una central sabiendo dónde está el taxi que va a pedir? ¿Cómo pide un taxi el pasajero?

Experto en el Dominio (ED): El pasajero debe ingresar a la aplicación, la cual activará el sistema de posicionamiento. El sistema detecta dónde está el pasajero y le muestra los 5 taxis más próximos a su ubicación, visualizados en un mapa, e informa ubicación, distancia y tiempo estimado. El pasajero selecciona el taxi deseado y esta acción envía una notificación a la central de taxis y al taxista a su celular. De esta forma ambos identifican el pedido de un móvil, y el taxista puede saber a dónde está el pasajero

PO: ¿Y cómo sabe el taxista quién es el pasajero?

ED: Cuando se instala la aplicación en el celular se pedirán los datos mínimos para registrarlo como usuario. Estos datos se pueden obtener de Facebook y el número de celular del mismo aparato donde se instala la aplicación.

PO: ¿Y los taxistas cómo trabajan con esta aplicación?

ED: Como taxista también es necesario instalar una aplicación en su celular. El taxista debe estar registrado en una central que haya contratado el servicio de taxi-mobile. Cuando instale la aplicación se solicitarán sus datos identificatorios como taxista y de su móvil (nro. de chapa), y la selección de la central a la que pertenece. La aplicación también utiliza el sistema de posicionamiento que tiene el teléfono, para poder informar en qué lugar se encuentra el taxista.

PO: ¿Si estoy entendiendo bien, tanto el pasajero como el taxista deben contar con un Smart Phone con sistema de posicionamiento para que la aplicación funcione?

ED: Así es, sino la aplicación no puede ubicar al taxi ni al pasajero.

PO: ¿Y una vez que el pasajero sube al taxi, ¿cómo se indica que ya está en viaje?

ED: El taxista debe asentar esto en la aplicación con la opción correspondiente. De esta forma la central está al tanto de la situación. Igualmente, cuando el pasajero descienda el taxista debe indicarlo, para que el taxi quede libre en la aplicación, y se muestre a un próximo pasajero.

PO: ¿La aplicación sólo muestra taxis libres?

ED: A los pasajeros sí, en la central se pueden ver con distintos colores los taxis ocupados, los libres, los solicitados y los que están fuera de servicio. Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.

PO: ¿Y la aplicación para la central también es mobile?

ED: No, debería ser una aplicación web. Y podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi para visualizarlos en el mapa.

PO: ¿La idea es que la aplicación del pasajero y del taxista sean con touch screen?

ED: Los elementos centrales de la aplicación son el mapa y el taxi. Siempre a través de la selección del taxi se indicarán las acciones que quieren realizarse, como llamarlo, indicar que está ocupado, que está libre, tanto por parte del pasajero como del taxista.

Ver mapa de taxis	**5**
Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual **Criterios de Aceptación**: ● Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). ● Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación. ● Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). ● Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero. ● Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi	
Pruebas de Usuario ● Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa) ● Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa) ● Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla) ● Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)	

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia Inválidas
Sistema de ubicación del taxi	GPS habilitado y funcionando. El taxi informa su ubicación y puede visualizarse en el mapa.	GPS deshabilitado o taxi no conectado al sistema de ubicación. El taxi no debe visualizarse en el mapa.
Filtro por barrio	Barrio existente de la ciudad de Córdoba	Barrio inexistente
	Sin barrio seleccionado (nulo, muestra todos)	Barrio que no pertenece a la ciudad de Córdoba, si el filtro está limitado a esa ciudad.
Filtro por estado	Libre (icono verde)	Estado distinto de los cuatro definidos
	Solicitado (icono amarillo)	
	Ocupado (icono rojo)	
	Fuera de servicio (icono negro)	
	Sin estado seleccionado (muestra todos los estados)	
Filtro por número de chapa	número de chapa correspondiente a un taxi registrado y conectado al sistema de ubicación	Chapa inexistente o no registrada en la central
	Sin chapa ingresada (nula)	
Posición del mouse	Mouse sobre el icono de un taxi ocupado: se muestran los datos del viaje y del pasajero	No se muestran los datos requeridos al posicionar el mouse sobre un taxi ocupado.
	Mouse sobre el ícono de un taxi solicitado: se muestran solamente los datos del pasajero	Se muestran datos del viaje para un taxi solicitado, cuando no deberían mostrarse.
	Mouse fuera del ícono del taxi: no se activa la visualización de los datos asociados al ícono	Se muestran los datos emergentes de un taxi sin posicionar el mouse sobre su ícono, si la interfaz exige esa interacción.
Estado del taxi e información visualizada	Taxi libre: se muestra con el ícono verde	Icono o color que no corresponda al estado real

		del taxi
	Taxi solicitado: se muestra con ícono amarillo	
	Taxi ocupado: se muestra con el ícono rojo	
	Taxi fuera de servicio: se muestra con el ícono negro	
Datos del pasajero	Nombre, apellido y número de teléfono celular disponibles para el taxi ocupado o solicitado.	Falta alguno de los datos requeridos o se muestran datos incorrectos.
Datos del viaje	Hora de inicio y costo disponibles para un taxi ocupado.	Falta la hora de inicio o el costo, o se muestran datos incorrectos para un taxi ocupado.
Visualización del conjunto de taxis	Conjunto de taxis con diferentes estados: libres, solicitados, ocupados y fuera de servicio.	Se omiten taxis que deberían visualizarse, o se muestran taxis que no tienen habilitado el sistema de ubicación.

CASOS DE PRUEBAS MÍNIMOS

Id del Caso de Prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Alta	Visualizar taxis libres	Existen taxis en estado Libre y con el sistema de ubicación habilitado.	1. Ingresar como administrador de la central. 2. Abrir el mapa de taxis.	Los taxis libres se visualizan en el mapa con íconos verdes.
CP-02	Alta	Visualizar taxis solicitados y datos del pasajero	Existe al menos un taxi Solicitado, con ubicación habilitada y datos de	1. Abrir el mapa. 2. Posicionar el mouse sobre el ícono del taxi solicitado.	El taxi se muestra con ícono amarillo. Se visualizan únicamente nombre, apellido y número de celular del pasajero; no se

			pasajero registrados.		muestran datos del viaje.
CP-03	Alta	Visualizar taxis ocupados y datos asociados	Existe al menos un taxi Ocupado, con ubicación habilitada, datos del viaje y datos del pasajero registrados.	1. Abrir el mapa. 2. Posicionar el mouse sobre el ícono del taxi ocupado.	El taxi se muestra con ícono rojo. Se visualizan hora de inicio y costo del viaje, además del nombre, apellido y número de celular del pasajero.
CP-04	Alta	Visualizar taxis fuera de servicio	Existe al menos un taxi Fuera de servicio con el sistema de ubicación habilitado.	1. Ingresar como administrador. 2. Abrir el mapa de taxis.	Los taxis fuera de servicio se visualizan con íconos negros.
CP-05	Alta	Visualizar taxis de todos los estados	Existen taxis con GPS habilitado en los cuatro estados: Libre, Solicitado, Ocupado y Fuera de servicio.	1. Abrir el mapa sin restringir por estado.	Se visualizan taxis de los cuatro estados, con los colores correspondientes: verde, amarillo, rojo y negro.
CP-06	Alta	Buscar taxi por número de chapa	Existe un taxi registrado en la central, conectado al sistema de ubicación y con un número de chapa conocido.	1. Ingresar el número de chapa en el filtro correspondiente. 2. Aplicar el filtro.	Se visualiza el taxi que coincide con el número de chapa ingresado.
CP-07	Alta	No visualizar taxi sin ubicación habilitada	Existe un taxi registrado, pero tiene deshabilitado el sistema de ubicación.	1. Abrir el mapa de taxis. 2. Verificar si aparece el taxi sin ubicación habilitada.	El taxi sin el sistema de ubicación habilitado no se visualiza en el mapa.
CP-08	Alta	Filtrar por barrio inexistente	Se dispone de un nombre de barrio que no	1. Ingresar o seleccionar el barrio inexistente en el	No se muestran taxis como pertenecientes al barrio inexistente. El

			existe en el sistema.	filtro. 2. Aplicar el filtro.	sistema debe manejar el filtro sin presentar resultados incorrectos.
CP-09	Media	Filtrar por barrio existente	Existen taxis ubicados en un barrio registrado de la ciudad de Córdoba.	1. Seleccionar un barrio existente. 2. Aplicar el filtro.	Se muestran los taxis correspondientes al barrio seleccionado, respetando los demás filtros activos.
CP-10	Media	Consultar mapa sin seleccionar barrio	Existen taxis en distintos barrios y el filtro de barrio permite no seleccionar ninguno.	1. Dejar el filtro de barrio vacío o sin seleccionar. 2. Abrir el mapa o aplicar los filtros.	El barrio no restringe los resultados; se muestran los taxis que cumplen los demás criterios.
CP-11	Media	Filtrar por estado válido	Existen taxis con diferentes estados y el filtro de estado está disponible.	1. Seleccionar un estado válido, por ejemplo Libre. 2. Aplicar el filtro.	Se muestran únicamente taxis del estado seleccionado, respetando los demás filtros activos.
CP-12	Media	Consultar mapa sin seleccionar estado	Existen taxis de los cuatro estados y el filtro permite no seleccionar un estado.	1. Dejar el filtro de estado vacío o sin seleccionar. 2. Abrir el mapa o aplicar los filtros.	El estado no restringe los resultados; se muestran taxis de todos los estados que cumplan los demás criterios.
CP-13	Media	Consultar mapa sin filtrar por chapa	Existen varios taxis registrados y conectados al sistema de ubicación.	1. Dejar el filtro de chapa vacío. 2. Abrir el mapa o aplicar los demás filtros.	La chapa no restringe los resultados; se muestran los taxis que cumplen los demás criterios.
CP-14	Media	Ingresar un estado no reconocido	El sistema permite probar el filtro de estado con un valor no perteneciente a los cuatro estados admitidos.	1. Ingresar o enviar un estado desconocido. 2. Aplicar el filtro.	